

第一次作业

参考答案

7. 取指周期中从内存读出的信息流是指令流，而在执行器周期中从内存读出的信息流是数据流。

12. 因为任何操作可以由软件来实现，也可以由硬件来实现；任何指令的执行可以由硬件完成，也可以由软件来完成。实现这种转化的媒介是软件与硬件的逻辑等价性。

$$1. (1) -35 = (-100011)_2$$

$$[-35]_{\text{原}} = 10100011$$

$$[-35]_{\text{补}} = 11011100$$

$$[-35]_{\text{反}} = 11011101$$

(2)

$$[127]_{\text{原}} = 01111111$$

$$[127]_{\text{反}} = 01111111$$

$$[127]_{\text{补}} = 01111111$$

注：-128没有源码与反码，补码1000 0000

$$(3) -127 = (-1111111)_2$$

$$[-127]_{\text{原}} = 11111111$$

$$[-127]_{\text{补}} = 10000001$$

$$[-127]_{\text{反}} = 10000000$$

$$(4) -1 = (-00000001)_2$$

$$[-1]_{\text{原}} = 10000001$$

$$[-1]_{\text{补}} = 11111111$$

$$[-1]_{\text{反}} = 11111110$$

4. 在 IEEE754 标准中，一个规格化的 32 位浮点数 x 的真值表示为：

$$X = (-1)^S \times (1.M) \times 2^{E-127}$$

$$(1) 27/64 = 0.011011 = 1.1011 \times 2^{-2}$$

$$E = -2 + 127 = 125 = 0111\ 1101 \quad S = 0 \quad M = 1011\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000$$

最后表示为：0 01111101 101100000000000000000000

$$(2) -27/64 = -0.011011 = -1.1011 \times 2^{-2}$$

$$E = -2 + 127 = 125 = 0111\ 1101 \quad S = 1 \quad M = 1011\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000$$

最后表示为：1 01111101 101100000000000000000000

5. (1) 用变形补码进行计算:

$$[x]_{\text{补}}=00\ 11011\ [y]_{\text{补}}=00\ 00011$$

$$\begin{array}{r} [x]_{\text{补}} = \quad 00\ 11011 \\ [y]_{\text{补}} = \quad + 00\ 00011 \\ \hline [x+y]_{\text{补}} = \quad 00\ 11110 \end{array}$$

结果没有溢出, $x+y=11110$

(2) $[x]_{\text{补}}=00\ 11011\ [y]_{\text{补}}=11\ 01011$

$$\begin{array}{r} [x]_{\text{补}} = \quad 00\ 11011 \\ [y]_{\text{补}} = \quad + 11\ 01011 \\ \hline [x+y]_{\text{补}} = \quad 00\ 00110 \end{array}$$

结果没有溢出, $x+y=00110$

(3) $[x]_{\text{补}}=11\ 01010\ [y]_{\text{补}}=11\ 11111$

$$\begin{array}{r} [x]_{\text{补}} = \quad 00\ 01010 \\ [y]_{\text{补}} = \quad + 00\ 11111 \\ \hline [x+y]_{\text{补}} = \quad 11\ 01001 \end{array}$$

结果没有溢出, $x+y=-10111$

7. (1) 用原码阵列乘法器:

$[x]_{\text{原}}=0\ 11011$ $[y]_{\text{原}}=1\ 11111$

因符号位单独考虑, $|x|=11011$ $|y|=11111$

$$\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \hline 1101000101 \end{array}$$

$[x \times y]_{\text{原}}=1\ 1101000101$

用补码阵列乘法器:

$[x]_{\text{补}}=0\ 11011$ $[y]_{\text{补}}=1\ 00001$

乘积符号位为: 1

$|x|=11011$ $|y|=11111$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \times) \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

$[x \times y]_{\text{补}} = 1\ 0010111011$

(2) 用原码阵列乘法器:

$[x]_{\text{原}} = 1\ 1111$ $[y]_{\text{原}} = 1\ 11011$

因符号位单独考虑, $|x|=11111$ $|y|=11011$

```

      1  1  1  1  1
    x) 1  1  0  1  1
    -----
          1  1  1  1  1
        1  1  1  1  1
        -----
          0  0  0  0  0
        1  1  1  1  1
        -----
        1  1  1  1  1
        -----
1  1  0  1  0  0  0  1  0  1

```

$[x \times y]_{\text{原}} = 0\ 1101000101$

用补码阵列乘法器:

$[x]_{\text{补}}=1\ 00001$ $[y]_{\text{补}}=1\ 00101$

乘积符号位为: 1

$|x|=11111$ $|y|=11011$

$$\begin{array}{r} \\ \\ \times) \\ \hline \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \hline 1 1 1 0 0 1 1 \end{array}$$

$[x \times y]_{\text{补}}=0\ 1101000101$

8. (1) $[x]_{\text{原}} = [x]_{\text{补}} = 0\ 11000$ $[-|y|]_{\text{补}} = 1\ 00001$

被除数 X	0 11000
$+[-y]_{\text{补}}$	1 00001
余数为负	1 11001 $\rightarrow q_0=0$
左移	1 10010
$+ [y]_{\text{补}}$	0 11111
余数为正	0 10001 $\rightarrow q_1=1$
左移	1 00010
$+ [-y]_{\text{补}}$	1 00001
余数为正	0 00011 $\rightarrow q_2=1$
左移	0 00110
$+ [-y]_{\text{补}}$	1 00001
余数为负	1 00111 $\rightarrow q_3=0$
左移	0 01110
$+ [y]_{\text{补}}$	0 11111
余数为负	1 01101 $\rightarrow q_4=0$
左移	0 11010
$+ [y]_{\text{补}}$	0 11111
余数为负	1 11001 $\rightarrow q_5=0$
$+ [y]_{\text{补}}$	0 11111
余数	0 11000

故 $[x \div y]_{\text{原}} = 1.11000$ 即 $x \div y = -0.11000$
余数为 0 11000

(2) $[|x|]_{\text{补}} = 0\ 01011$ $[-|y|]_{\text{补}} = 1\ 00111$

被除数 X	0 01011
$+ [-y]_{\text{补}}$	1 00111
余数为负	1 10010 $\rightarrow q_0=0$
左移	1 00100
$+ [y]_{\text{补}}$	0 11001
余数为负	1 11101 $\rightarrow q_1=0$
左移	1 11010
$+ [y]_{\text{补}}$	0 11001
余数为正	0 10011 $\rightarrow q_2=1$
左移	1 00110
$+ [-y]_{\text{补}}$	1 00111
余数为正	0 01101 $\rightarrow q_3=1$
左移	0 11010
$+ [-y]_{\text{补}}$	1 00111
余数为正	0 00001 $\rightarrow q_4=1$
左移	0 00010
$+ [-y]_{\text{补}}$	1 00111
余数为负	1 01001 $\rightarrow q_5=0$
$+ [y]_{\text{补}}$	0 11001
余数	0 00010

$x \div y = -0.01110$
余数为 0 00010

$$9. (1) \quad x = 2^{-011} * 0.100101, y = 2^{-010} * (-0.011110)$$

$$[x]_{\text{补}} = 11101, 0.100101$$

$$[y]_{\text{补}} = 11110, -0.011110$$

$$Ex - Ey = 11101 + 00010 = 11111$$

$$[x]_{\text{补}} = 11110, 0.010010(1)$$

$$x+y \quad \begin{array}{r} 00.010010(1) \\ + \quad 11.100010 \\ \hline 11.110100(1) \end{array}$$

$$\text{规格化处理:} \quad 1.010010 \quad \text{阶码} \quad 11100$$

$$x+y = 1.010010 * 2^{-4} = 2^{-4} * -0.101110$$

$$x-y \quad \begin{array}{r} 00.010010(1) \\ + \quad 00.011110 \\ \hline 00.110000(1) \end{array}$$

$$\text{规格化处理:} \quad 0.110000 \quad \text{阶码} \quad 11110$$

$$x-y = 2^{-2} * 0.110001$$

$$(2) \quad x = 2^{-101} * (-0.010110), y = 2^{-100} * 0.010110$$

$$[x]_{\text{补}} = 11011, -0.010110$$

$$[y]_{\text{补}} = 11100, 0.010110$$

$$Ex - Ey = 11011 + 00100 = 11111$$

$$[x]_{\text{补}} = 11100, 1.110101(0)$$

$$x+y \quad \begin{array}{r} 11.110101 \\ + \quad 00.010110 \\ \hline 00.001011 \end{array}$$

$$\text{规格化处理:} \quad 0.101100 \quad \text{阶码} \quad 11010$$

$$x+y = 0.101100 * 2^{-6}$$

$$x-y \quad \begin{array}{r} 11.110101 \\ + \quad 11.101010 \\ \hline 11.011111 \end{array}$$

$$\text{规格化处理:} \quad 1.011111 \quad \text{阶码} \quad 11100$$

$$x-y = -0.100001 * 2^{-4}$$

10. (1) $E_x = 0011$, $M_x = 0.110100$

$E_y = 0100$, $M_y = 0.100100$

$E_z = E_x + E_y = 0111$

$$\begin{array}{r}
 M_x * M_y \quad 0.1101 \\
 \quad * \quad 0.1001 \\
 \hline
 \quad \quad 01101 \\
 \quad \quad 00000 \\
 \quad \quad 00000 \\
 \quad \quad 01101 \\
 \quad \quad 00000 \\
 \hline
 \quad \quad 001110101
 \end{array}$$

规格化: $2^6 * 0.111011$

(2) $E_x = 1110$, $M_x = 0.011010$

$E_y = 0011$, $M_y = 0.111100$

$E_z = E_x - E_y = 1110 + 1101 = 1011$

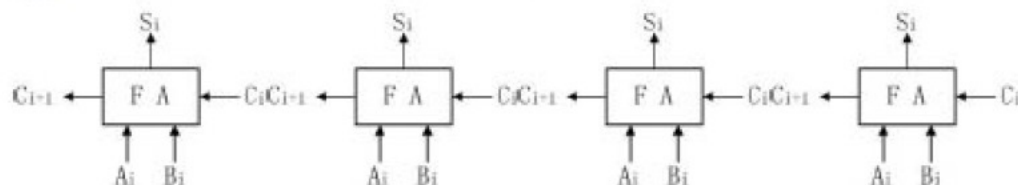
$[M_x]_{\text{补}} = 00.011010$

$[M_y]_{\text{补}} = 00.111100$, $[-M_y]_{\text{补}} = 11.000100$

$$\begin{array}{r}
 \quad \quad \quad 00011010 \\
 +[-M_y] \quad 11000100 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 11011110 \quad 0 \\
 \quad \quad \quad 10111100 \\
 +[M_y] \quad 00111100 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 11111000 \quad 0.0 \\
 \quad \quad \quad 11110000 \\
 +[M_y] \quad 00111100 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 00101100 \quad 0.01 \\
 \quad \quad \quad 01011000 \\
 +[-M_y] \quad 11000100 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 00011100 \quad 0.011 \\
 \quad \quad \quad 00111000 \\
 +[-M_y] \quad 11000100 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 11111100 \quad 0.0110 \\
 \quad \quad \quad 11111000 \\
 +[M_y] \quad 00111100 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 00110100 \quad 0.01101 \\
 \quad \quad \quad 01101000 \\
 +[-M_y] \quad 11000100 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 00101100 \quad 0.01101
 \end{array}$$

商 = $0.110110 * 2^{-6}$, 余数 = $0.101100 * 2^{-6}$

11.



4 位加法器如上图,

$$C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1}$$

$$= A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1}$$

$$= A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

(1) 串行进位方式

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1$$

$$C_3 = G_3 + P_3 C_2$$

$$C_4 = G_4 + P_4 C_3$$

$$\text{其中: } G_1 = A_1 B_1$$

$$G_2 = A_2 B_2$$

$$G_3 = A_3 B_3$$

$$G_4 = A_4 B_4$$

$$P_1 = A_1 \oplus B_1 \quad (A_1 + B_1 \text{ 也对})$$

$$P_2 = A_2 \oplus B_2$$

$$P_3 = A_3 \oplus B_3$$

$$P_4 = A_4 \oplus B_4$$

(2) 并行进位方式

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0$$

16. 设计思想：因为有八种运算，所以控制信号采用三位， S_0, S_1, S_2 。加法和减法操作利用 4 位补码加减法器完成；加 1 操作可以单独设计电路实现，也可以将被加数强制为 +1 利用加减法器实现；传送操作可以利用加减法器实现，第二加数强制为 0；逻辑乘和取反操作可设计单独的逻辑运算电路，用与门和反相器实现；取补电路单独设计，参见主教材图 2.6；乘法操作可单独设计高速乘法器，电路参见主教材图 2.7。